Gestión y Administración de Redes:

Despliegue y administración de un CMS

Revisión 2

1. Introducción

El presente documento presenta el proyecto práctico a realizar por cada grupo de alumnos. La labor principal de la práctica consistirá en la integración de una serie de tecnologías para crear una solución final que cumpla con los requisitos que a continuación se indicarán.

La ejecución final del proyecto se realizará en un entorno controlado del laboratorio, aunque aquellos grupos que lo consideren pueden proponer entornos alternativos que deben ser validados por el profesor antes de comenzar con la resolución de la práctica.

El trabajo consistirá en crear un diseño e implementación de una infraestructura IT para una empresa ficticia. Es requisito indispensable que dicha infraestructura lógica se aprovisione de manera automática. Los productos utilizados para realizar la implementación serán propuestos por el profesor y el grupo seleccionará libremente aquellos que deseen utilizar. No obstante, si un grupo decide utilizar una tecnología que no esté propuesta por el profesor, ésta deberá ser validada antes de comenzar a utilizarla.

2. El problema

La empresa *Fake Enterprise* dispone de un pequeño centro de datos donde quiere instalar un servicio CMS. Dado el carácter sensible de los datos que se almacenarán en el CMS la seguridad debe ser un aspecto clave en el diseño de la solución.

Los encargados de IT de la empresa establecen una serie de requisitos que se enumeran a continuación:

1. La red debe dividirse en dos subredes: *internal* y *main*.
2. La red *internal* contará con seis nodos fijos que ejecutarán un clúster de alta disponibilidad con 2 nodos maestros y 2 *workers*.
3. Se instanciará una base de datos tipo SQL dentro del clúster
4. La red *main* contará con tres nodos fijos que ejecutarán los siguientes servicios:
    a. Balanceador de carga
    b. Dos servidores HTTP/S que serán frontales del CMS
5. Además, la empresa dispone de 8 puestos *hot-desk* de los empleados conectados a la red *main*.
6. Desde internet, solamente se podrá acceder a los servicios expuestos por el balanceador de carga. Se debe intentar cerrar cualquier otro tipo de acceso desde fuera de la red.
7. Desde la red *main* se debe poder acceder a internet y a *internal*.
8. Desde la red *internal* sólo se podrá acceder a direcciones de la red *main*.

9. Cada nodo debe estar convenientemente securizado de manera que sólo exponga los servicios en él instalados y los necesarios para su monitorización y administración.
10. Todos los nodos se monitorizarán para obtener lecturas de uso de CPU, memoria, disco y red. El nodo que monitorizará todo el sistema se encontrará en *internal*.
11. Los servicios también se monitorizarán con las tecnologías disponibles para ellos (extensiones SNMP de apache, por ejemplo) de manera que se deben recoger todas las métricas posibles de todos los servicios desplegados.
12. El diseño deberá contar con redundancia donde sea posible, de manera que el deterioro de un cable no "tumbe" la infraestructura entera.
13. El aprovisionamiento de los nodos debe ser completamente automático. Para ello se dispone de un nodo (nodo *jumpstart* o *bootstrapping*) que puede utilizarse para estas funciones. Se entiende por aprovisionamiento:
    a. La instalación de la plataforma del nodo.
    b. La instalación del servicio que presta el nodo.
    c. La configuración del servicio.
    d. Instalación y configuración del agente de monitorización (cuando sea necesario)
14. El nodo de aprovisionamiento estará conectado a ambos segmentos de red, pero una vez desplegado el sistema completo, este nodo debe poder apagarse sin que eso suponga un problema para el sistema.
15. Para probar la infraestructura, debe ser posible generar un *TrafficMix* desde fuera de la red y desde un puesto hot-desk que genere cierta actividad en la base de datos.
16. Si es necesario escribir algún script o programa para facilitar la integración, el lenguaje es libre, aunque se recomiendan Bash/shell y Python.

3. La solución

La solución consistirá en: el diseño de red en GNS3 (o en otro sistema elegido por el equipo). Dicho diseño incluirá la configuración mínima necesaria en routers y switches (si fuera necesario) que demuestren la conectividad entre DTEs de las distintas áreas identificadas, es decir: red externa, *internal* y *main*.

Además del diseño de red, se elaborará una lista de todos los componentes software (y sus versiones) que formarán parte de la solución: todo el software que se va a utilizar, incluyendo sus dependencias y versión de *release*. En la lista de software, no se debe olvidar el *firmware* de los dispositivos empleados (switches, routers, DTEs, etc.) ni los sistemas operativos elegidos.

Finalmente, se deben incluir todas las configuraciones, scripts y demás *assets* necesarios para desplegar la solución en la red del laboratorio. El despliegue debe ser lo más automático posible, permitiéndose intervención manual para encender y apagar las VMs y en la configuración del *nodo jumpstart*.

La solución deberá contar con una documentación que indique lo siguiente:

- Datos de entrada necesarios para configurar el despliegue (prefijos de red, direcciones MAC, etc.)
- Diagrama de conexiones/rutas de los nodos
- Manual de administración que incluya:
    - Pasos necesarios para llevar a cabo un despliegue
    - Cómo examinar la monitorización de los elementos del despliegue
    - Pasos necesarios para ampliar los puestos hot-desk

    - Pasos necesarios para sustituir/aumentar frontales web
    - Pasos necesarios para sustituir/aumentar los nodos de la base de datos
- Software Baseline completo (lista de todo el software utilizado, incluyendo versiones y URLs de origen)

4. La entrega

El día de la entrega deberá existir un tag en el repositorio del proyecto que incluya todos los ficheros preparados para el proyecto. Se deberán evitar, en la medida de lo posible, imágenes ISO y archivos binarios, sustituyendo por scripts que descarguen o generen dichos ficheros.

Después de la fecha de entrega, se asignará a cada equipo una sesión para que demuestre el funcionamiento de su solución en vivo.